

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Modulo ColoriDgv – Spiegazione completa

1. Scopo generale del codice

Il modulo `ColoriDgv` fornisce una serie di helper per colorare in modo dinamico le colonne di una o più `DataGridView` in un'applicazione WinForms.

- Si può scegliere un tema predefinito (pastello, soft-blu, soft-verde, Office 2016 “Of24”).
- Si può specificare un set di colori personalizzato per ogni colonna.
- È possibile colorare solo colonne selezionate o “saltare” alcune colonne.
- Viene fornito un metodo per ripristinare i colori di default.

In pratica, il modulo è un toolkit di styling per le griglie di dati, utile per rendere l'interfaccia più leggibile e coerente con il tema dell'applicazione.

2. Componenti principali e funzioni chiave

Sezione	Funzione	Descrizione
Enum	<code>ColSpec</code> , <code>TemaM</code> , <code>TemaProf</code>	Enumerazioni per indicare “salta” (colonna non colorata), temi di colore generico e temi professionali.
<code>ColoraDgv</code>	<code>Public Sub ColoraDgv(ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	Colora le colonne di ogni griglia usando i colori predefiniti di <code>GridUtility.ColoraColonne</code> .
<code>ColoraDgvColorato</code>	<code>Public Sub ColoraDgvColorato(colori As (Colori.ColoreTipo, Colori.ColoreTipo,</code>	Stessa cosa di <code>ColoraDgv</code> ma con colori passati come tuple.

Sezione	Funzione	Descrizione
	<code>Colori.ColoreTipo), ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	
ColoraColonneSpec	<code>Public Sub ColoraColonneSpec(dgv As DataGridView, colonne() As Integer, Optional coloreSfondo As Color = Nothing, Optional coloreTesto As Color = Nothing)</code>	Colora solo le colonne specificate tramite un handler <code>CellFormatting</code> .
ColoraDgvMod	<code>Public Sub ColoraDgvMod(dgv As DataGridView, tema As TemaM)</code>	Applica un tema generico (Pastello, SoftBlu, SoftVerde) a tutte le colonne.
ColoraDgvModMulti	<code>Public Sub ColoraDgvModMulti(tema As TemaM, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	Varianti “multi” per più griglie.
ColoraDgvOf24	<code>Public Sub ColoraDgvOf24(dgv As DataGridView, tema As TemaProf)</code>	Applica il tema Office 2016 “Of24” (Office Blue, Gray, Accent).
ColoraDgvOf24Multi	<code>Public Sub ColoraDgvOf24Multi(tema As TemaProf, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	Varianti “multi” per più griglie.
ResetColoriDgv	<code>Public Sub ResetColoriDgv(ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	Ripristina colori di default (bianco sfondo, nero testo) e rimuove eventuali handler.
ColoraDgvCustom	<code>Public Sub ColoraDgvCustom(dgv As DataGridView, ParamArray colori() As Object)</code>	Colora colonne in base a un array di colori o a <code>ColSpec.Salta</code> .
ColoraDgvCustomM	<code>Public Sub ColoraDgvCustomM(colori() As Object, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>	Varianti “multi” per più griglie.

Dettagli di implementazione

- **ParamArray**: consente di passare un numero variabile di `DataGridView` o colori.
- **Tuple**: `ColoraDgvColorato` accetta una tupla di tre colori, rendendo l'API più leggibile.
- **Eventi**: `ColoraColonneSpec` aggiunge un handler `CellFormatting` per colorare dinamicamente le celle in base all'indice della colonna.
- **Colori personalizzati**: `ColoraDgvCustom` gestisce sia oggetti `Color` sia l'enum `ColSpec` per “saltare” una colonna.

- **Reset:** `ResetColoriDgv` pulisce sia le colonne che le celle e tenta di rimuovere gli handler (anche se `RemoveHandler dgv.CellFormatting, Nothing` non è corretto; bisogna tenere un riferimento all'handler).

3. Flusso di esecuzione tipico

1. Scelta del metodo

L'applicazione chiama uno dei metodi pubblici in base al requisito:

- Tema generico → `ColoraDgvMod` o `ColoraDgvModMulti`.
- Tema Office → `ColoraDgvOf24` o `ColoraDgvOf24Multi`.
- Colori personalizzati → `ColoraDgvCustom` o `ColoraDgvCustomM`.
- Colonne specifiche → `ColoraColonneSpec`.
- Reset → `ResetColoriDgv`.

2. Verifica di input

Ogni metodo controlla che la griglia non sia `Nothing` e che abbia colonne. Se la condizione non è soddisfatta, il metodo esce (`Exit Sub` o `Continue For`).

3. Calcolo dei colori

- Per i temi, viene usato un `Select Case` per impostare tre colori (`c1` , `c2` , `c3`).
- Per i colori personalizzati, si itera sull'array di colori e si applicano i valori corrispondenti.

4. Applicazione dei colori

- Per ogni colonna (`For i = 0 To dgv.Columns.Count - 1`), si imposta `DefaultCellStyle.BackColor` e `ForeColor`.
- Nel caso di `ColoraColonneSpec` , si aggiunge un handler `CellFormatting` che cambia lo stile solo per le colonne indicate.

5. Reset

`ResetColoriDgv` ripristina i colori di default e pulisce gli handler.

4. Possibili miglioramenti / errori

Problema	Suggerimento
<code>RemoveHandler dgv.CellFormatting, Nothing</code>	<code>RemoveHandler</code> richiede un riferimento all'handler. Bisogna salvare l'handler in una variabile e poi rimuoverlo.
<code>Colori.ColoreTipo</code> non è definito nel file	Presumibilmente è definito in <code>WinItalPascal</code> . Se non è presente, il codice non compila.
<code>ColoraDgvCustom</code> accetta <code>Object</code> ma non gestisce <code>Nothing</code>	Se l'array contiene <code>Nothing</code> , il metodo lo ignora ma potrebbe causare un errore di cast.

Problema	Suggerimento
<code>ColoraColonneSpec</code> aggiunge un handler ad ogni chiamata	Se la funzione viene chiamata più volte sulla stessa griglia, si aggiungono più handler, causando duplicati.
<code>ColoraDgvMod</code> e <code>ColoraDgvOf24</code> usano lo stesso algoritmo	Potrebbe essere estratto in una funzione generica per evitare duplicazione.

5. Esempi di utilizzo

```

1  ' 1. Tema generico
2  ColoraDgvMod(FatturaDataGrid, TemaM.Pastello)
3
4  ' 2. Tema Office
5  ColoraDgvOf24(OrdiniDataGrid, TemaProf.Of24)
6
7  ' 3. Colori personalizzati con "salta"
8  ColoraDgvCustom(OrdiniDataGrid, Color.LightBlue, ColSpec.Salta,
9  Color.LightGreen)
10
11 ' 4. Colonne specifiche
12 ColoraColonneSpec(ClientiDataGrid, {1, 3}, Color.Aquamarine,
13 Color.DarkBlue)
14
15 ' 5. Reset
16 ResetColoriDgv(OrdiniDataGrid, ClientiDataGrid, FatturaDataGrid)

```

◆ Conclusione

Il modulo `ModColoriDgv` è un toolkit versatile per la personalizzazione visiva delle `DataGridView`. Offre sia soluzioni predefinite (temi) sia la possibilità di definire colori su misura, con un'attenzione particolare alla gestione di colonne "saltate" e alla possibilità di ripristinare lo stato originale. Con qualche piccola correzione (gestione degli handler, definizione di `ColoreTipo`) il codice diventa robusto e pronto all'uso in progetti WinForms.